

Apellido y Nombre: Rodriguez Iran Gabriel N° hojas: 3 U: H: : NOTA:

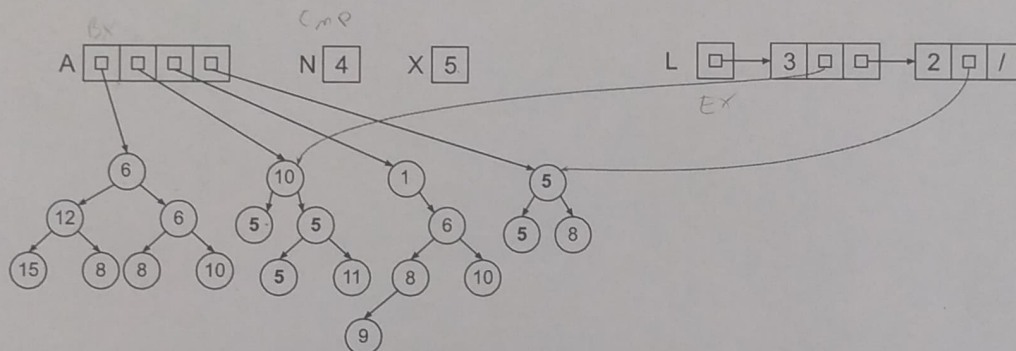
Examen Totalizador Assembler

19-12-2022

Desarrollar, en assembler de la máquina virtual implementada en el curso, una subrutina y las subrutinas necesarias, incluyendo una especificación de invocación para cada una, para resolver el siguiente problema:

Dado un arreglo (A) con punteros a árboles binarios, el tamaño del arreglo (N), y un valor entero (X): debe crear y devolver un puntero a una lista dinámica enlazada (L) donde en cada nodo tenga la cantidad de ocurrencias del valor entero X de cada árbol y el puntero al mismo, siempre que la cantidad de ocurrencias sea mayor o igual a 1.

Ejemplo: un arreglo A de tamaño 4, se busca el valor 5 y devuelve la lista L con 2 nodos.



La subrutina principal debe responder al siguiente protocolo en C:

```
T_Lista* get_lista (T_Arbol** A, int N, int X);
```

Las estructuras respetan la siguiente especificación:

FORMATO ÁRBOL:

T_Arbol		
B	Valor	(entero)
B+1	*hijo izq	(puntero a celda tipo B, ó -1 null)
B+2	*hijo der	(puntero a celda tipo B, ó -1 null)

FORMATO LISTA:

T_Lista		
Y	*1er nodo	(puntero a celda tipo L, ó -1 null)
Nodo Lista		
L	cantidad	(entero)
L+1	*árbol	(puntero a celda tipo B)
L+2	*siguiente	(puntero a celda tipo L, ó -1 null)

Para resolver este ejercicio asumir que existe una subrutina **ALLOC**, que permite solicitar memoria dinámica, con la siguiente especificación:

```
PUSH <cantidad de celdas de memoria>
CALL ALLOC
ADD SP, 1
(devuelve en el registro EAX la dir. de la primera celda)
```

NOTA: Se exige un mínimo del 40% de desarrollo correcto para comenzar a tener puntaje.
Desarrollar el código en forma completa, precisa y con letra legible.

PUSH <valor entero x>

PUSH <tamaño del arreglo>

PUSH <dirección arreglo punteros a AB>

CALL GETLISTA

ADD SP, 3

...

STOP

NO ESPECIFICA LA INVOCACIÓN
DE TODAS LAS SUBROUTINAS
DESARROLLADAS

~~NULL~~

NULL EQU -1

IZQ EQU 1

DER EQU 2

ZERO EQU 0

; Genero lista en la siguiente subrutina y la devuelvo
en EX

GETLISTA: PUSH BP
MOV BP, SP
PUSH AX
~~PUSH CX~~
~~PUSH DX~~

~~MOV BX, NULL~~ → INNECESARIO
~~PUSH 1~~

CALL ALLOC

ADD SP, 1

MOV EX, AX

MOV [EX], NULL

PUSH EX

PUSH [BP+4]

PUSH [BP+3]

PUSH [BP+2]

~~ADD SP, 4~~

CALL RECORREVEC

ADD SP, 4

JMP FINGETLISTA

dirección lista

x

tamaño N

vector direc

FIN GETLISTA: POP AX
MOV SP, BP
POP BP
RET

Rodriguez Juan Gabriel

hoja 2/3

Subrutina que recorre el vector de direcciones, carga en dx la cantidad de nodos que cumplen y llama a cargar lista enlazada

```
RECORREVEC: PUSH BP
             MOV BP, SP
             PUSH AX
             PUSH BX
             PUSH CX
             PUSH DX
```

```
MOV BX, [BP+2] ; con BX recorro arreglo
```

```
MOV CX, [BP+3] ; en CX llevo la cuenta de N
```

```
MOV DX, 0 → ¿PARA QUÉ?
SUB CX, 1
```

```
CMP CX, NULL → POCO CLARO UTILIZAR ESTA CONSTANTE ACÍ
```

```
JZ FINRECORREVEC
```

```
PUSH [BX] → SIEMPRE VA A LA MISMA POSICIÓN (BX NUNCA SE MODIFICA)
PUSH [BP+4] ; x
```

PARÁMETRO ← PUSH [BP+5] list2
SIN USO

```
CALL RECORREAB
ADD SP, 3
```

```
CMP FX, ZERO
```

```
JZ NO CARGO → RÓTULO INEXISTENTE
```

```
MOV DX, FX
```

```
PUSH [BP+5]
```

¿POR QUÉ NO USAR DIRECTAMENTE FX?

```
PUSH DX
```

```
PUSH [BP+2]
```

```
CALL AGREGA_NODOLISTA
```

```
ADD SP, 3
```

```
CALL RECORREVEC
```

→ PASA EL ARREGLO, NO EL PUNTERO AL ÁRBOL

ERROR GRAVE!!!

SALTA AL COMIENZO DE UNA SUBROUTINA (SE VUEVEN A EJECUTAR TODAS LAS PUSH)

```
FINRECORREVEC: POP DX
                POP CX
                POP BX
                MOV SP, BP
                POP BP
                RET
```


; Subrutina que recorre el AB y cuenta en **FX** la cantidad de nodos del árbol que cumplen

RECORRE AB:

```
PUSH BP
MOV BP, SP
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
PUSH DX
```

 `MOV AX, [BP+4]; dir nodo AB`

`MOV BX, [BP+3]; valor x`

`CMP [AX], NULL`

`JZ FIN RECORREAB`

`CMP [AX], BX ; encuentre valor`

~~ADD CX, 1~~

`JNZ NO CUENTO`

`ADD FX, 1` → **FX NUNCA SE INICIALIZA**

NO CUENTO:

`CMP [AX+12H], NULL`

`JZ VOY DERECHA`

`PUSH [AX+12H]`

`PUSH AX BX`

`PUSH [BP+2] ; lista que al final no uso ya`

`CALL RECORREAB`

`ADD SP, 3`

VOY DERECHA:

~~VOY DERECHA:~~

`CMP [AX+0EH], NULL`

`PUSH [AX+0EH]`

`JZ FIN RECORREAB`

`PUSH BX`

`PUSH [BP+2]`

`ADD SP, 3`

PARÁMETRO SIN USO

NO HACE FALTA VERIFICAR SI LOS HIJOS SON NULL, YA SE VERIFICA EN EL LLAMADO RECURSIVO

FIN RECORREAB: POP BX
POP AX
MOV SP, BP
POP BP
RET

; Agrego nodo a lista siempre al comienzo

AGREGANODO LISTA: PUSH BP
MOV BP, SP
PUSH AX
PUSH BX
~~PUSH CX~~

PUSH 3
CALL ALLOC
ADD SP, 1

MOV BX, [BP+4]; lista

MOV [AX], [BP+3]; cant particiones

MOV [AX+1], [BP+2]; nodo arbol

MOV [AX+2], [BX]

MOV [BX], AX; enlace

MOV [EX], AX; actualizo puntero a cabeza

JMP FIN AGREGANODO LISTA;

UTILIZA VARIABLE GLOBAL INNECESARIO PORQUE SE PASÓ COMO PARÁMETRO Y YA SE ACTUALIZÓ

UN JMP PARA SALTAR A LA LÍNEA SIGUIENTE

FIN AGREGANODO LISTA: POP BX
POP AX
MOV SP, BP
POP BP
RET

